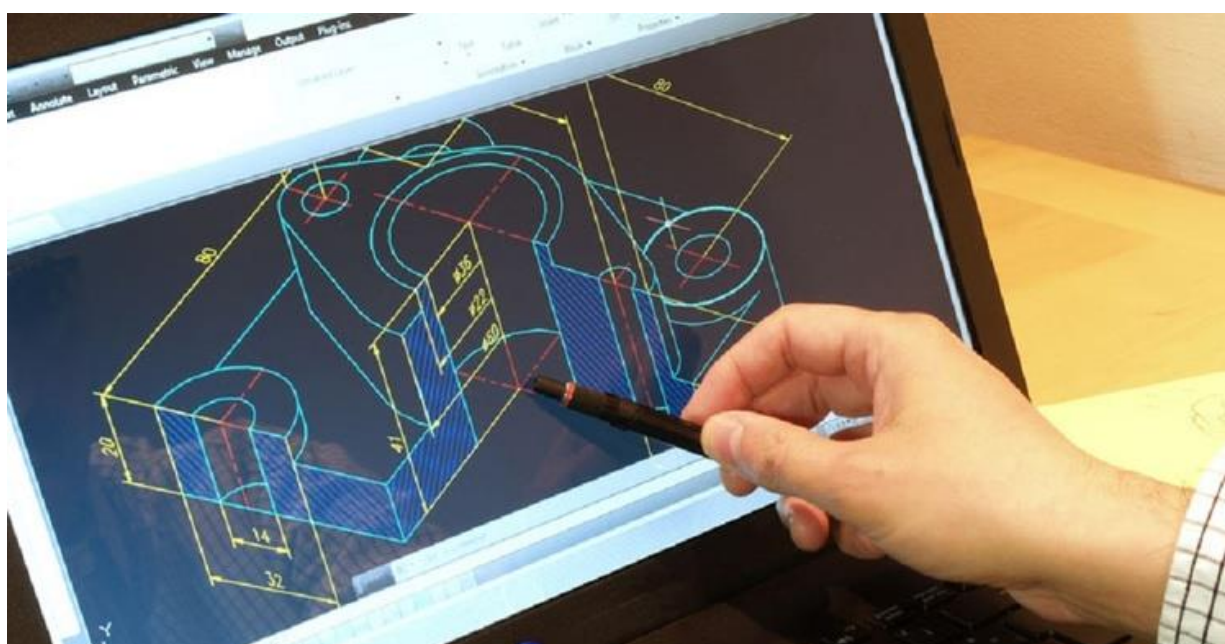


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 08



Tema:	Dibujo Isométrico
--------------	-------------------

Capacidad:	Representar dibujos y diseños de ingeniería aplicando normas y estándares de actualidad.
Objetivo:	Representar en software CAD sólidos en vista isométrica, aplicando las herramientas de dibujo

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 15	
Dibujo Isométrico	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 08	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 15	
Dibujo Isométrico	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 08	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:

Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 15	
	Dibujo Isométrico	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 08
	DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:	



DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 08

Dibujo Isométrico



Grupo:		Semestre:		Fecha realizado:		Fecha entrega:	
--------	--	-----------	--	------------------	--	----------------	--

Alumnos:		
Apellidos y Nombres	Nota Individual:	Nota Grupal:



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 4 de 15	
Dibujo Isométrico		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 08
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 5 de 15	
Dibujo Isométrico	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 08	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

NORMAS DE SEGURIDAD

6. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

7. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.
Inhalación de químicos	El trabajar con la impresora de solidos implica presencia de polvo y gases tóxicos, está prohibido su uso sin autorización del docente.
Gases Comprimidos	Se tiene una instalación de aire comprimido, al cual no debe ser manipulada por alumnos sin autorización del docente.
Líneas de aceite presurizado	Las líneas del sistema hidráulico en los módulos deben manipularse con precaución ya que puede contener aceite a presión

2.2 Medio Ambiente



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 6 de 15	
Dibujo Isométrico	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 08	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

8. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Módulos de Hidráulica.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.
-  Trapo

9. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

10. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:
1° Evaluacion de desarrollo y desempeño en clase (60%).

Criterios de Evaluación	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Aceptable (2 pts)	No aceptable (1 pts)
Uso del comando Nervio	Correcto y preciso	Con mínimos errores	Con fallos parciales	Mal usado o ausente
Uso del comando Vaciado	Bien definido y funcional	Con leves detalles	Aplicado con errores visibles	No aplicado o incorrecto
Precisión técnica del modelo	Totalmente ajustado	Ligeras desviaciones	Varias imprecisiones	No cumple especificaciones
Organización del archivo	Ordenado y claro	Poco organizado	Desorden moderado	Caótico o sin guardar correctamente
Autonomía y resolución de problemas	Trabaja solo, resuelve con criterio	Requiere poca ayuda	Necesita apoyo frecuente	No avanza sin asistencia

2° Evaluacion de desarrollo en Domicilio y entrega en fecha programada (40%).



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 7 de 15	
Dibujo Isométrico	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 08
		FECHA:	

MATERIAL TEORICO

INTRODUCCIÓN AL MODELAMIENTO 3D

Objetivos:

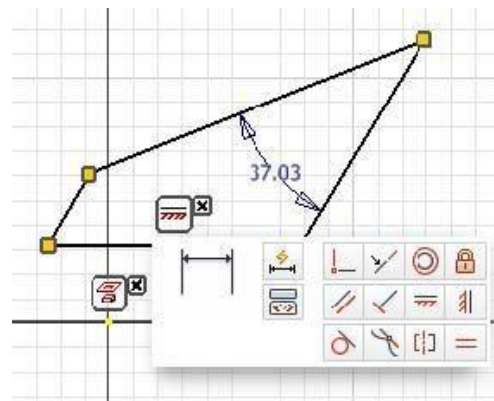
- Utilizar el entorno del modelador paramétrico 3D.
- Realizar bocetos utilizando restricciones y acotaciones.

Especificaciones generales de configuración

Restricciones de boceto

Exploración de las restricciones de boceto

Nota: Es necesario comprender en qué consisten las restricciones de boceto para trabajar de forma eficaz con Autodesk Inventor.

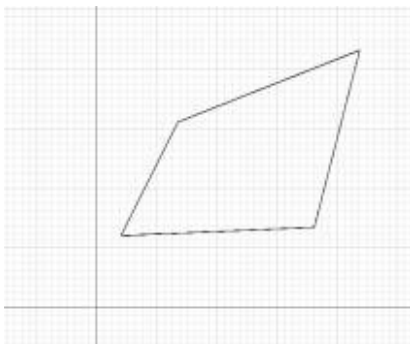


Objetivos

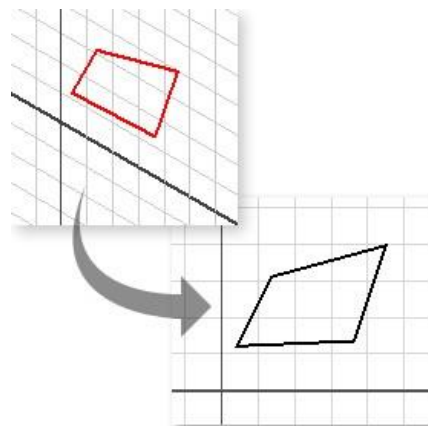
- Aplicar restricciones.
- Establecer relaciones entre la geometría.
- Ver y suprimir restricciones.

Para empezar

1. Para empezar, defina **tutorial_files** como proyecto activo
2. Abra el archivo de muestra **sk1.ipt**.



3. Pulse dos veces en **Boceto1** en el navegador para abrir el boceto y poder editarlo.



4. Para orientar la vista, haga clic en **Mirar a** en la barra de navegación y seleccione **Boceto1** en el navegador para que el boceto se muestre paralelo a la pantalla.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

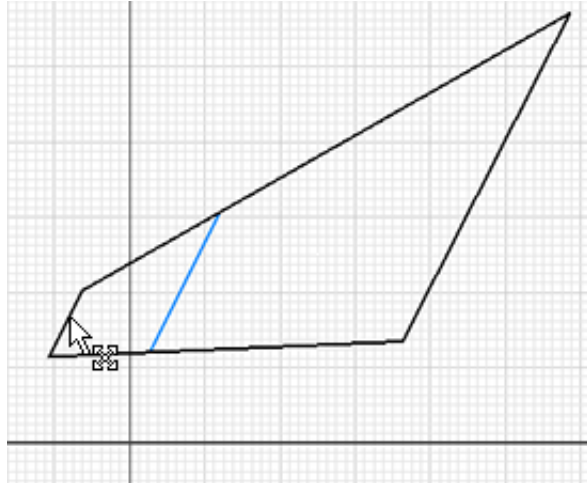
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 8 de 15	
Dibujo Isométrico	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 08
		FECHA:	

El boceto utilizado en este aprendizaje contiene cuatro segmentos de línea recta que se han dibujado de tal modo que los puntos finales están restringidos para ser coincidentes. En caso contrario, la geometría estaría subrestringida.

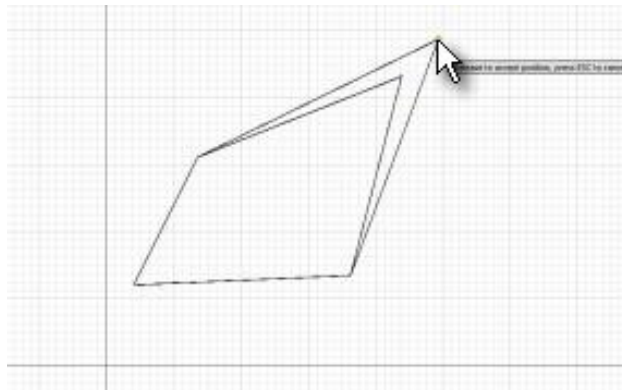
Arrastrar la geometría

Mueva el punto final de una de las líneas:

1. Mueva el cursor sobre el punto final situado más arriba.
2. Cuando se resalte, presione el botón del ratón y, sin soltarlo, arrastre el punto hacia arriba y hacia la derecha.
3. Suelte el botón del ratón para seleccionar la nueva posición.



Se alargarán dos segmentos de línea para ajustarse a la nueva posición especificada el punto final.

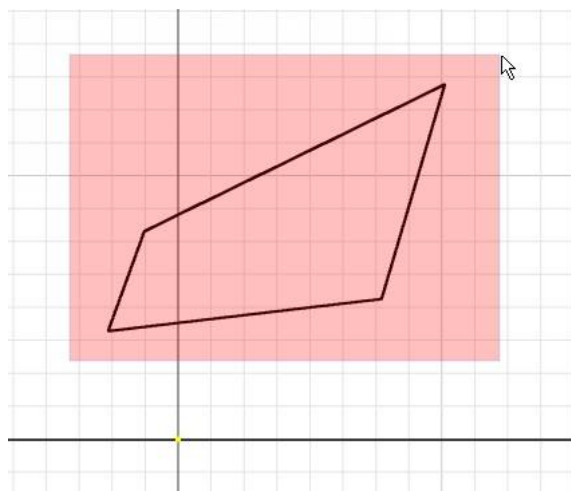


por

Arrastrar la geometría (continuación)

Mover una de las líneas:

4. Mueva el cursor sobre la línea situada más a la izquierda.
5. Cuando se resalte, presione el botón del ratón y, sin soltarlo, arrastre la línea hacia la izquierda.
6. Suelte el botón del ratón para seleccionar la nueva posición.



la

Los dos segmentos de línea se alargan hasta la nueva posición y el segmento seleccionado se acorta.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

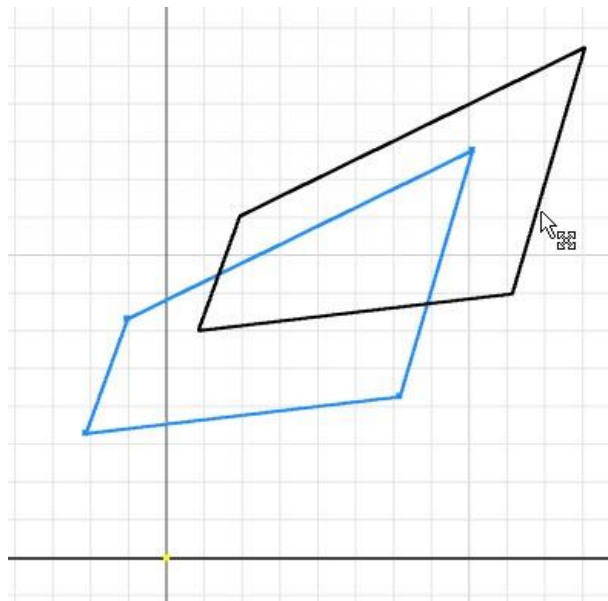
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 9 de 15	
	Dibujo Isométrico	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 08
	DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:	

Arrastrar toda la geometría

Mover todas las líneas:

1. Mueva el cursor del ratón hacia la izquierda, por debajo de la geometría del boceto.
2. Pulse y arrastre una ventana de selección hasta la parte superior derecha de la geometría. Suelte el botón del ratón para seleccionar la geometría.
3. Mueva el cursor sobre una de las líneas.
4. Cuando se resalte la línea, presione el botón del ratón y, sin soltarlo, arrástrelo hacia arriba y hacia la derecha.
5. Suelte el botón del ratón para seleccionar la nueva posición.

El programa cambia de posición toda la geometría seleccionada sin modificar el tamaño o el ángulo de ninguno de los segmentos de línea.



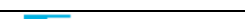
6. Pulse en la ventana gráfica para cancelar la selección de los cuatro segmentos de línea antes de continuar con el siguiente paso.

Girar una línea de boceto

Girar una de las líneas:

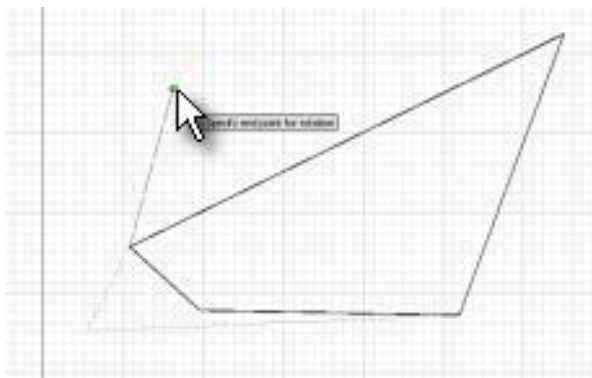
1. En la cinta de opciones, pulse ficha Boceto ➤ panel Modificar ➤ Girar. 
2. Seleccione la línea situada más a la izquierda en el boceto.
3. Pulse con el botón derecho y elija **Continuar**.
4. Designe el punto final inferior del segmento de línea como centro de giro. Éste será el punto de pivote para la rotación.
5. Pulse **No** en el cuadro de diálogo que pregunta si desea eliminar las restricciones. Si pulsa **Sí**, las restricciones de la línea se suprimen y la línea gira con independencia del resto de la geometría.
6. Arrastre el asa que aparece para girar el segmento de línea.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 10 de 15	
Dibujo Isométrico	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 08	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Nota También puede introducir un valor en el campo Ángulo del cuadro de diálogo y pulsar Aplicar para ver los cambios.

Observe que un extremo de la línea permanece fijo mientras que el programa cambia dinámicamente la posición del otro extremo. El segmento asociado también ajusta su longitud y su ángulo para permanecer asociado.



7. Pulse para seleccionar un nuevo ángulo correspondiente al segmento de línea y pulse **Terminar** para cerrar el cuadro de diálogo Girar.

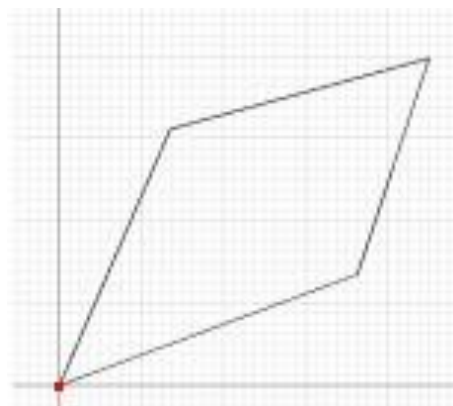
Restringir al origen

Cada archivo de pieza y de ensamblaje contiene un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está representado mediante un conjunto de planos, ejes y un punto incluido en la carpeta Origen del navegador. Por defecto, esta geometría de trabajo no se ve, pero se puede utilizar en las restricciones y se puede hacer visible.

1. Pulse con el botón derecho en la carpeta **Origen** del navegador y seleccione **Expandir hijos** para ver los nodos del navegador que se utilizan para seleccionar la geometría de origen que ésta no se muestra. 
2. En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto ➤ panel Dibujar ➤ Proyectar geometría.
3. Seleccione el nodo **Centro** en el navegador para incluir el punto de  origen como punto del boceto.
4. Pulse la ficha Boceto ➤ panel Restringir ➤ Restricción de coincidencia.
5. Seleccione el punto final inferior de la línea situada más a la izquierda y, después, el punto de origen proyectado.

Observe cómo los dos segmentos de línea ajustan su longitud y su ángulo para que el punto final pueda coincidir con el punto de origen.

Nota: No se preocupe si la forma de su geometría no coincide exactamente con la de las ilustraciones.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 11 de 15	
Dibujo Isométrico DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 08	
	FECHA:		

Aplicar una restricción horizontal

El conjunto de restricciones geométricas incluye tanto la restricción horizontal como la vertical. Puede aplicarlas a las líneas para situarlas horizontal o verticalmente en relación con la orientación X o Y del boceto.

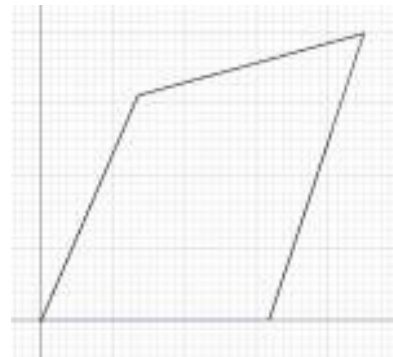


1. Seleccione el comando **Restricción horizontal**.

2. Seleccione la línea inferior del boceto.

Nota Asegúrese de seleccionar la línea, no su punto medio.

Observe cómo el segmento inferior se convierte en horizontal perder su coincidencia con el origen.



sin

Aplicar una restricción perpendicular

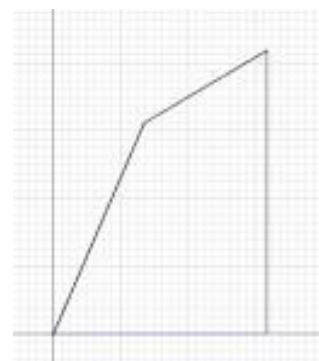
El conjunto de restricciones geométricas incluye una restricción perpendicular que hace que una línea sea perpendicular a otra.



restricción perpendicular que hace que

1. Seleccione el comando **Restricción perpendicular**.
2. Seleccione la línea situada más a la derecha en el boceto.
3. Seleccione la línea (ahora horizontal) inferior del boceto.

El segmento de línea pasa a ser perpendicular al segmento inferior.



Nota: Si más adelante se produce en el diseño un cambio que exige un giro del boceto, suele ser mejor hacer que una línea sea perpendicular a otra en lugar de utilizar las restricciones horizontal o vertical (que impiden el giro).

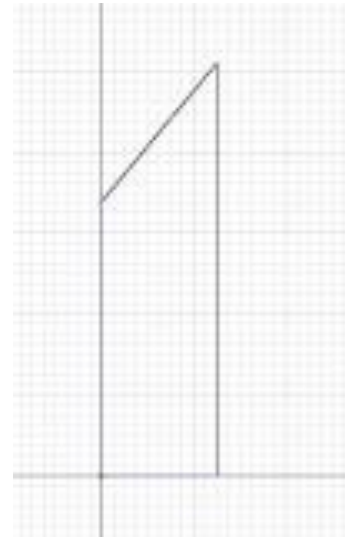


	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 12 de 15	
Dibujo Isométrico DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 08	
	FECHA:		

Aplicar una restricción paralela

El conjunto de restricciones geométricas contienen una restricción paralela que hace que una línea sea paralela a otra.

1. Seleccione el comando **Restricción paralela**.
2. Seleccione la línea situada más a la derecha en el boceto.
3. Seleccione la línea situada más a la izquierda en el boceto.



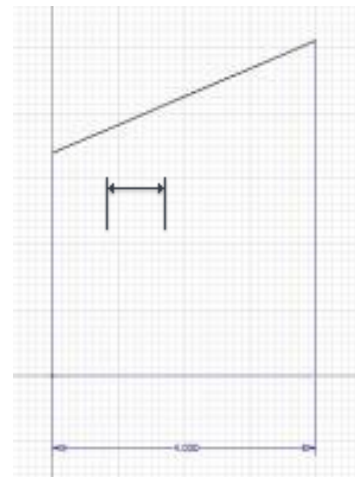
Aunque el segmento izquierdo pasa a ser paralelo al segmento derecho, la longitud de las líneas superior e inferior ha cambiado.

A continuación, debe aplicar cotas que restrinjan la geometría para que tenga un tamaño concreto.

Aplicar una cota

Utilice el comando de cota general del entorno de boceto para insertar cotas lineales y angulares. Lo que seleccione determinará el tipo de cota que obtenga. Si quiere acotar la longitud de una línea, puede seleccionar la línea. Si lo que quiere es colocar una cota entre dos fragmentos de la geometría del boceto, puede seleccionar cada fragmento de geometría.

1. En la cinta de opciones, pulse ficha Boceto ➤ panel Restringir Cota.
2. Seleccione la línea situada más a la derecha en el boceto.
3. Seleccione la línea situada más a la izquierda en el boceto.
4. Pulse para insertar la cota.
5. Pulse la cota cuyo valor desee cambiar.
6. Escriba el nuevo valor **4 pulgadas** y pulse la marca de verificación para aplicarlo.



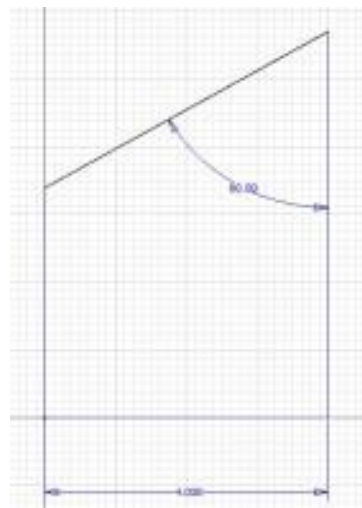
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 13 de 15	
Dibujo Isométrico	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 08	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Consejo: Puede definir una opción de aplicación para poder editar las cotas al colocarlas. Cada vez que se pulsa para insertar una cota, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Editar cota, en el que se puede especificar la cota o una ecuación. La opción se llama **Editar cota al crearla** y se encuentra en la ficha **Boceto** del cuadro de diálogo Opciones de aplicación

Aplicar una cota angular

El comando **Cota** sigue activo. Coloque una cota angular entre la línea vertical situada más a la derecha y la línea superior:

1. Seleccione la línea situada más a la derecha en el boceto.
2. Seleccione la línea situada más arriba en el boceto.
3. Pulse entre las líneas para colocar la cota.
4. Pulse la cota cuyo valor desee cambiar.
5. Escriba el nuevo valor de **60 gr** y pulse la marca de verificación para aplicarlo.



Nota: También es posible suprimir cotas. Sin que haya ningún comando activo, pulse con el botón derecho la cota y seleccione **Suprimir** en el menú contextual.

Si lo prefiere, designe la cota y, a continuación, pulse la tecla Supr.

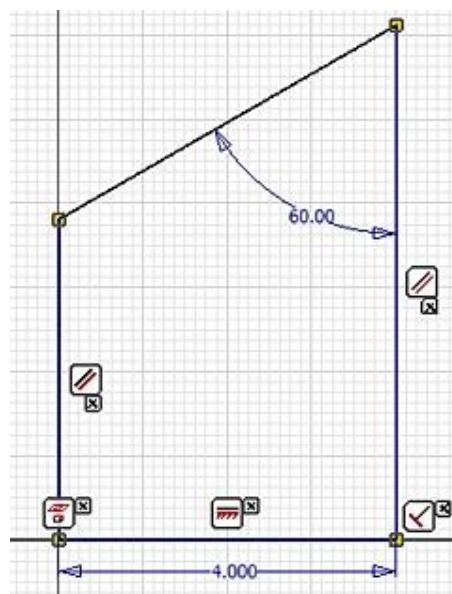
En los siguientes pasos analizará las restricciones aplicadas y el modo de suprimir las que ya no se necesiten.

Mostrar todas las restricciones

Saber qué restricciones aplica el programa a los distintos fragmentos de la geometría resulta crucial para poder predecir el comportamiento del boceto.

1. Pulse con el botón derecho del ratón en un área vacía del boceto.
2. Seleccione **Terminar** en el menú contextual para finalizar la inserción de las cotas.
3. Vuelva a pulsar con el botón derecho del ratón en un área vacía del boceto.
4. Ahora seleccione **Mostrar todas las restricciones** en el menú contextual.

Aparecen iconos cerca de cada elemento de geometría con indicaciones sobre las restricciones aplicadas.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

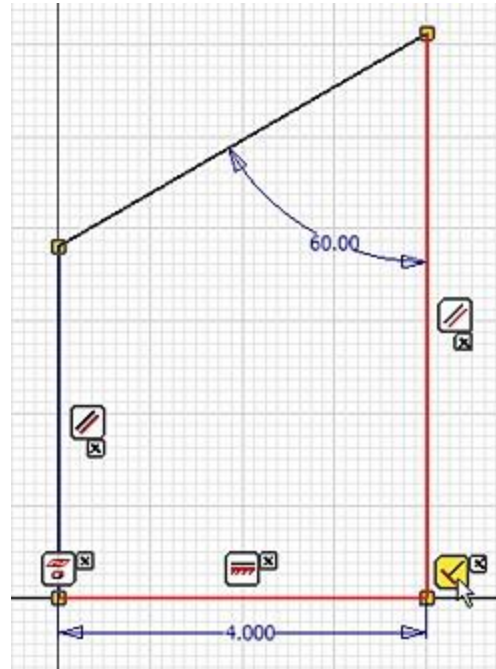
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 14 de 15	
	Dibujo Isométrico	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 08
	DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:	

Examinar las relaciones entre restricciones

Los iconos representan las restricciones que el usuario ha aplicado a la geometría o que el sistema aplicó al crear la geometría.

Detenga el cursor sobre el icono de restricción perpendicular que aparece cerca de la parte inferior del segmento de línea vertical situado más a la derecha.

Observe que las líneas perpendiculares se resaltan, al igual que el icono de restricción perpendicular. Con esta técnica, puede entender mejor la red de restricciones que dicta el comportamiento del boceto.

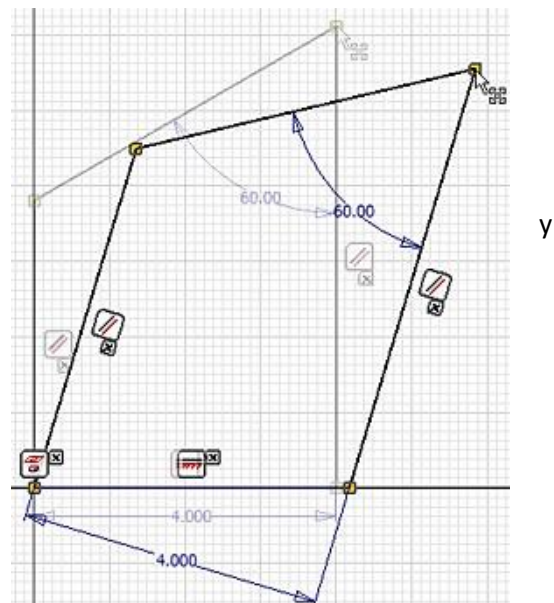


Suprimir una restricción

Si pulsa con el botón derecho del ratón un icono de restricción, puede suprimir la restricción.

1. Pulse con el botón derecho en el icono de restricción perpendicular que aparece cerca de la parte inferior del segmento de línea vertical situado más a la derecha.
2. Seleccione **Suprimir** para eliminar la restricción perpendicular que existe entre esta línea y el segmento de línea inferior horizontal.
3. Pulse y arrastre el punto final situado más arriba para ver el comportamiento actual de la geometría.

Por último, pulse con el botón derecho en un área vacía del boceto y seleccione **Ocultar todas las restricciones** para que no se vean los iconos de las restricciones.



Resumen



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 15 de 15	
Dibujo Isométrico	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 08
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

En este aprendizaje ha abordado:

- Varios comportamientos de la geometría subrestringida durante la función de arrastre dinámico. □ La aplicación de varias restricciones geométricas como las de coincidencia, horizontales, perpendiculares y paralelas.
- La aplicación de restricciones de acotación.
- El efecto que tienen las restricciones sobre el tamaño y la posición de la geometría.

El acceso a la visualización de las relaciones de las restricciones y sus geometrías. □ La supresión de restricciones.

